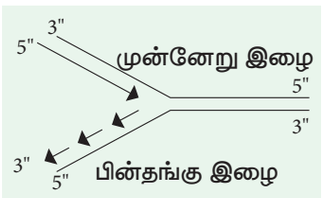
DNA Pol ε – பாலிமெரேஸ் இரட்டிப்புக் கவட்டை விரிவடைய உதவும் நொதியாகவும் செயல்படுகின்றன.

DNA பாலிமெரேஸ் (பீட்டா) DNA இரட்டிப்பில் எந்தவிதப் பங்கையும் அளிப்பதில்லை. ஆனால் தவறான நியூக்ளியோடைட்கள் பொருத்தப்பட்டுப் பழுதுபட்ட DNA உருவாகும்போது அவற்றை நீக்கிச் சரியான நியூக்ளியோடைட்களை பொருத்திப் பழுது நீக்க உதவுகிறது.

DNA இரட்டிப்பு 5' 3' திசையில் நிகழ்கிறது. உருவாகும் (புதிய இழை பாதி தொடர்பில்லா) DNA இழையின் நீட்சி RNA பிரைமரின் 3' முனையில் அதாவது OH–ஐ சுதந்திரமாகப் பெற்ற முனையில் நிகழ்கிறது. 1960–ஆம் ஆண்டு **ரெய்ஜி ஒகாசாகி** என்பவரும் அவரது சகாக்களும், புதிதாகத் தோன்றும் இரு இழைகளில் ஒன்று, சிறு துண்டங்களாக உருவாகிறது எனக் கண்டறிந்தனர். இந்தத் தொடர்பற்ற துண்டங்கள் ஒகாசாகி துண்டங்கள் (Okasaki fragments) எனப்படுகின்றன. லைகேஸ் என்ற நொதி தொடர்பற்ற துண்டங்களை ஒட்டுவதற்குப் பயன்படுகின்றன. இவ்வாறு ஒகாசாகி துண்டங்கள் பிணையுற்று உருவாகும் இழை பின்தங்கு இழை எனப்படுகிறது.



இது உருவாக்கப்படும் திசை இரட்டிப்புக் கவட்டை முன்னேறி நகரும் திசைக்கு எதிராக அமைந்துள்ளது. மாறாகத் தொடர்ச்சியான இழையாக உருவாகும் முன்னேறு இழை,உருவாக்கப்படும் திசை, இரட்டிப்புக் கவட்டை முன்னேறி நகரும் திசைக்கு ஒப்பானதாக உள்ளது. லைகேஸ் நொதியால் இரு **ஒகாசாகி துண்டங்கள்** பிணைக்கப்படுவது, ஒரு துண்டத்தின் 3' முனையில் உள்ள OH தொகுப்பிற்கும், மற்றொன்றின் 5' தொகுப்பில் உள்ள பாஸ்ஃபேட் தொகுப்பிற்கும் இடையே பிணைப்பு ஏற்படுவதன் மூலம் இது நிகழ்கிறது.

அராபிடாப்சிஸ் டீலோமியர் தொடர்வரிசை – TTTAGGG

தாவரங்களில் டீலோமியர் நேரம் காட்டி இல்லாமை (Plants lacks Telomere Clock)

தாவர ஆக்குத்திசு செல்களில் டீலோமெரேஸ் நொதி உருவாகிறது. ஆக்குத்திசு செல்கள் கட்டுபாடற்ற செல் பகுப்படையும் திறனைப் பெற்றுள்ளன ஏற்கனவே 11–ஆம் வகுப்பில் அத்தியாயம் 6 மற்றும் 8–இல் டீலோமியர்கள் பற்றி பயின்றிருப்பீர்கள். குரோமோசோம்களின் நுனியில் மாறி மாறி அமைந்த ஒரே வகை நியூக்ளியோடைட் தொடர்வரிசைகள் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு டீலோமியர் தோன்றுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக *அராபிடாப்சிஸ்* தாவரக் குரோமோசோமின் டீலோமியரில் TTTAGGG என அமைந்த நியூக்ளியோடைட் தொடர் வரிசை டீலோமியரை அமைக்கிறது. டீலோமெரேஸ் என்ற நொதி இதன் உருவாக்கத்திற்கு உதவுகிறது. முதுகுநாண் விலங்குகளில் உள்ளது போல் இந்நொதியின் அளவு, தாவர உடலசெல்களில் படிப்படியாகக் குறைவதில்லை. விலங்கினங்களின் வயது அதிகரிக்கும்போது இதன் அளவு படிப்படியாகக் குறைந்து செல்கள் பகுபடும் திறனை இழக்கின்றன. எனவே மூப்படைதலைச் சுட்டிக் காட்டும் நேரம் காட்டியாக உள்ளது. ஆனால் வயதான தாவரங்களின் செல்களிலும் இந்நொதியின் செறிவு குறையாதிருப்பதால் அவற்றில் டீலோமியர் நேரம் காட்டி இல்லாதிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இலை போன்ற அதிகப் பகுப்படையும் செல் அமைப்புகளைக் காட்டிலும் தாவரங்களின் வேர்நுனிகள் மற்றும் நாற்றுகளில் (புதுப்பித்தல் திசுக்கள்) அதிக அளவு ஆக்குத்திசு செல்கள் கொண்டுள்ளதால் அவற்றில் டீலோமெரேஸ் நொதி அதிகம் காணப்படுகிறது.

குரோமோசோம் முனைகளின் இரட்டிப்பிற்கான தனிப்பட்ட இயக்கமுறை எது?

செல்பகுப்பின்போது குரோமோசோம் இரட்டிப்படைந்ததும் அதன் முனைகளில் துரித இரட்டிப்பு நிகழ்கிறது. இதற்கு டீலோமெரேஸ் (telomerase) என்ற நொதி உதவுகிறது. ஒரு சிறிய RNA மூலக்கூறை வார்ப்பாகக் கொண்டு அதாவது பிரைமராகக் கொண்டு, ஒரே வகை நியூக்ளியோடைட்களால் ஆன தொடர்வரிசைகளை இந்நொதி உருவாக்கி டீலோமியர் தோன்றச் செய்கிறது (DNA நியூக்ளியோடைட் பாலிமரைசேஷன்)

DNA இரட்டிப்பு சார் ஆற்றலியல் (The Energetics of DNA Replication)

DNA உற்பத்திக்கான ஆற்றலை டிஆக்ஸிரிபோநியூக்ளியோடைட்களான டிஆக்ஸிஅடினோசைன்டிரைபாஸ்ஃபேட் (dATP), டிஆக்ஸிகுவானைசன்டிரைபாஸ்ஃபேட் (dGTP), டிஆக்ஸிசைடோசின்டிரைபாஸ்ஃபேட் (dCTP) மற்றும் டிஆக்ஸிதைமிடின்டிரைபாஃபேட் (dTTP) ஆகியவை கொடுத்து உதவுகின்றன. எனவே இந்த நியூக்ளியோடைட்கள் DNA ஆக்கத்திற்குத் தேவையான தளப்பொருட்களாக விளங்குவதுடன் அதன் பல அலகுகளை உருவாக்கும் செயலுக்குத் தேவையான ஆற்றலையும் தந்து உதவுகின்றன.

3.6.2 DNA இரட்டித்தலில் ஆய்வுச் சான்று – டெய்லரின் ஆய்வு (Experimental evidence of DNA replication – Taylor's Experiment)

J.ஹெர்பர்ட் டெய்லர், பிலிப் உட்ஸ் மற்றும் வாலட்ர் ஹீயூஜஸ் ஆகியோர் பாதி பழமை பேணும் DNA பெருகத்தை விசியா ஃபேபா தாவர வேரில் விளக்கியுள்ளனர். DNAவின் கதிரியக்க

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_055-087 CH 03.indd 74 28/12/2022 12:51:54